UPPSALA UNIVERSITET
Matematiska institutionen
Seidon Alsaody, Thomas Kragh,
Julian Külshammer

TENTAMEN i matematik
1MA025: Linjär algebra och geometri I
Alla program
28 augusti 2025, klockan 14:00 - 19:00

Tillåtna hjälpmedel: skrivdon. Lösningarna skall vara försedda med *motiveringar* och *beräkningar med tillräckliga mellansteg.* Varje korrekt löst uppgift ger högst 5 poäng. För betygen 3, 4, 5 krävs minst 18, 25 respektive 32 poäng.

För att bli godkänd på hela kursen måste man också bli godkänd på alla test på `uu.mozquizto.se`. Dessa är öppna i samband med omtentamen i augusti. Man behöver inte bli godkänd på tentamen och dessa test vid ett och samma tillfälle.

1. Betrakta punkterna $A = (2, 1, 0)$, $B = (1, 2, -3)$, $C = (1, 3, 0)$ i $\mathbb{R}^3$.

a) Bestäm vinkeln mellan $\overrightarrow{AB}$ och $\overrightarrow{AC}$.

b) Bestäm punkten D så att $ABCD$ är en parallellogram (med AC som en av diagonalerna).

c) Bestäm arean av denna parallellogram.

2. I $\mathbb{R}^3$ har vi planen

$$\pi\colon x - y + z = 8 \qquad \text{och} \qquad \tau\colon 2x - 2y - z = 2.$$

a) Bestäm en parameterform för linjen genom $(0, 1, 0)$ parallell med båda planen.

b) Hitta skärningen av denna linje med planet $\sigma\colon x + y + z = 3$.

3. Lös ekvationssystemet

$$\begin{cases} x_1 + x_2 + cx_3 - cx_4 = 1 \\ x_1 + 2x_2 + x_3 - cx_4 = 1 \\ x_1 + x_2 + 2x_3 = 1 \end{cases}$$

för varje värde på konstanten $c \in \mathbb{R}$.

4. Denna uppgift handlar om det plan i $\mathbb{R}^3$ som ges av ekvationen $2x + y + z = 0$. Den linjära avbildningen $P\colon \mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}^3$ definieras som ortogonal projektion på detta plan.

a) Bestäm standardmatrisen för P.

b) Ge ett exempel på en vektor $\vec{v} \in \mathbb{R}^3$ sådan att $P(\vec{v})$ varken är lika med $\vec{v}$ eller $\vec{0}$.

Var god vänd!

5. I $\mathbb{R}^4$ betraktar vi vektorerna

$$\vec{u}_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad \vec{u}_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix}, \quad \vec{u}_3 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} \quad \text{och} \quad \vec{u}_4 = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

a) Visa att vektorerna utgör en bas i $\mathbb{R}^4$.

b) Bestäm koordinaterna för vektorn

$$\vec{v} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 3 \\ 2 \end{pmatrix}$$

i denna bas.

6. Låt

$$A = \begin{pmatrix} 3 & 7 & -5 & -2 \\ 4 & 2 & 0 & -6 \\ 0 & 2 & 0 & -1 \\ -9 & 2 & 3 & 6 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 5 & 6 & -3 & 4 \\ 3 & -1 & 0 & 1 \\ 2 & 2 & -3 & -2 \\ -2 & -4 & 4 & 2 \end{pmatrix} \quad \text{och} \quad C = \begin{pmatrix} -2 & -3 & 1 & -5 \\ -1 & 4 & 1 & 4 \\ 0 & 0 & -1 & -2 \\ 1 & 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}.$$

Bestäm $\det(A)$ samt $\det(BA^{-1} + CA^{-1})$.

7. I $\mathbb{R}^3$ betraktar vi följande två linjer på parameterform:

$$k\colon \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix} + s \begin{pmatrix} 2 \\ -1 \\ 2 \end{pmatrix}, \ s \in \mathbb{R} \quad \text{och} \quad \ell\colon \begin{pmatrix} 2 \\ -1 \\ 0 \end{pmatrix} + t \begin{pmatrix} 1 \\ 3 \\ -1 \end{pmatrix}, \ t \in \mathbb{R}.$$

Beräkna (kortaste) avståndet mellan linjerna k och ℓ samt ange punkter på linjerna k och ℓ som ligger närmast varandra.

8. Antag att $\vec{v}_1, \vec{v}_2, \ldots, \vec{v}_k$ är några vektorer i $\mathbb{R}^n$ och låt $T\colon \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^n$ vara en linjär avbildning.

a) Visa att om $\vec{v}_1, \vec{v}_2, \ldots, \vec{v}_k$ är linjärt beroende, så är $T(\vec{v}_1), T(\vec{v}_2), \ldots, T(\vec{v}_k)$ också linjärt beroende, oavsett vilken linjär avbildning T är.

b) Visa att om $\vec{v}_1, \vec{v}_2, \ldots, \vec{v}_k$ är linjärt oberoende, så är $T(\vec{v}_1), T(\vec{v}_2), \ldots, T(\vec{v}_k)$ också linjärt oberoende, förutsatt att T är injektiv.

Lycka till!

Lösningar till provet i 1MA025: Linjär algebra och geometri I 28 augusti 2025, klockan 14:00 - 19:00

Lösning till problem 1. a) Låt oss kalla vinkeln för α. Då är

$$\cos\alpha = \frac{\overrightarrow{AB} \bullet \overrightarrow{AC}}{\|\overrightarrow{AB}\| \cdot \|\overrightarrow{AC}\|} = \frac{\begin{pmatrix}-1\\1\\-3\end{pmatrix} \bullet \begin{pmatrix}-1\\2\\0\end{pmatrix}}{\sqrt{(-1)^2+1^2+(-3)^2}\sqrt{(-1)^2+2^2+0^2}} = \frac{3}{\sqrt{55}}.$$

Svar: $\arccos \frac{3}{\sqrt{55}}$.

b) Om A, B, C och D utgör hörnen i en parallellogram med AC som en av diagonalerna så är $\overrightarrow{AD} = \overrightarrow{BC}$. Det följer att

$$\overrightarrow{OD} = \overrightarrow{OA} + \overrightarrow{AD} = \overrightarrow{OA} + \overrightarrow{BC} = \begin{pmatrix}2\\1\\0\end{pmatrix} + \begin{pmatrix}1\\3\\0\end{pmatrix} - \begin{pmatrix}1\\2\\-3\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}2\\2\\3\end{pmatrix}$$

Svar: $D = (2, 2, 3)$.

c) Arean kan t.ex. räknas ut som

$$\text{Area} = \|\overrightarrow{AB} \times \overrightarrow{AD}\| = \left\| \begin{pmatrix}-1\\1\\-3\end{pmatrix} \times \begin{pmatrix}0\\1\\3\end{pmatrix} \right\| = \left\| \begin{pmatrix}6\\3\\-1\end{pmatrix} \right\| = \sqrt{6^2+3^2+(-1)^2} = \sqrt{46}.$$

Svar: $\sqrt{46}$.

Lösning till problem 2. a) Att linjen är parallell med båda planen innebär att dess riktningsvektor är ortogonal mot båda planens normalvektorer. Vi kan t. ex. utgå från kryssprodukten av de normalvektorer som vi läser av från planens ekvationer, dvs.

$$\begin{pmatrix}1\\-1\\1\end{pmatrix} \times \begin{pmatrix}2\\-2\\-1\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}3\\3\\0\end{pmatrix}.$$

(Man kan även utan kryssprodukt se att $\begin{pmatrix}1\\1\\0\end{pmatrix}$ är ortogonal mot båda normalvektorerna.)

Då linjen går genom $(0, 1, 0)$ får man nedanstående parameterform.

Svar: $\begin{pmatrix}0\\1\\0\end{pmatrix} + t\begin{pmatrix}3\\3\\0\end{pmatrix}, \quad t \in \mathbb{R}.$

b) En allmän punkt på linjen är $(x, y, z) = (3t, 1 + 3t, 0)$. Sätter vi in detta i planets ekvation får vi

$$3t + 1 + 3t + 0 = 3 \Longleftrightarrow t = \frac{1}{3}$$

vilket ger skärningspunkten $(1, 2, 0)$.

Svar: $(1, 2, 0)$.

Lösning till problem 3. Systemet har totalmatris

$$\left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 1 & c & -c & 1 \\ 1 & 2 & 1 & -c & 1 \\ 1 & 1 & 2 & 0 & 1 \end{array}\right).$$

Subtraherar vi rad 1 från rad 2 och 3 får vi

$$\left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 1 & c & -c & 1 \\ 0 & 1 & 1-c & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 2-c & c & 0 \end{array}\right).$$

Fall 1: $c \neq 2$. Vi multiplicerar rad 3 med $\dfrac{1}{2-c}$:

$$\left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 1 & c & -c & 1 \\ 0 & 1 & 1-c & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & \dfrac{c}{2-c} & 0 \end{array}\right).$$

Eftersom vi har en ledande etta i varje rad, men inte i varje kolonn, innebär detta att systemet har oändligt många lösningar. Vi adderar $(c-1)$ gånger rad 3 till rad 2, och $-c$ gånger rad 3 till rad 1, och får

$$\left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 1 & 0 & \dfrac{-2c}{2-c} & 1 \\ 0 & 1 & 0 & \dfrac{c^2-c}{2-c} & 0 \\ 0 & 0 & 1 & \dfrac{c}{2-c} & 0 \end{array}\right).$$

Subtraherar vi slutligen rad 2 från rad 1 får vi

$$\left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 0 & 0 & \dfrac{-c-c^2}{2-c} & 1 \\ 0 & 1 & 0 & \dfrac{c^2-c}{2-c} & 0 \\ 0 & 0 & 1 & \dfrac{c}{2-c} & 0 \end{array}\right).$$

Denna totalmatris är radekvivalent med den ursprungliga matrisen, och genom att låta x_4 vara en fri variabel $t \in \mathbb{R}$ får vi

$$\begin{cases} x_1 = 1 + \dfrac{c+c^2}{2-c}t, \\ x_2 = \dfrac{c-c^2}{2-c}t, \\ x_3 = \dfrac{c}{c-2}t, \\ x_4 = t. \end{cases}$$

Fall 2: $c = 2$. Nu är totalmatrisen

$$\left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 1 & 2 & -2 & 1 \\ 1 & 2 & 1 & -2 & 1 \\ 1 & 1 & 2 & 0 & 1 \end{array}\right) \sim \left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 1 & 2 & -2 & 1 \\ 0 & 1 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 2 & 0 \end{array}\right) \sim \left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 0 & 3 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 2 & 0 \end{array}\right).$$

Också här får vi oändligt många lösningar. Med $x_3 = t \in \mathbb{R}$ får vi

$$\begin{cases} x_1 = 1 - 3t, \\ x_2 = t, \\ x_3 = t, \\ x_4 = 0. \end{cases}$$

Svar: Om $c \neq 2$ har systemet lösningarna

$$\begin{cases} x_1 = 1 + \dfrac{c+c^2}{2-c}t, \\ x_2 = \dfrac{c-c^2}{2-c}t, \\ x_3 = \dfrac{c}{c-2}t, \\ x_4 = t, \end{cases}, \qquad \text{där } t \in \mathbb{R}$$

och om $c = 2$ har systemet lösningarna

$$\begin{cases} x_1 = 1 - 3t, \\ x_2 = t, \\ x_3 = t, \\ x_4 = 0, \end{cases}, \qquad \text{där } t \in \mathbb{R}.$$

Lösning till problem 4. a) Vi har $P(\vec{x}) = \vec{x} - \dfrac{\vec{x} \bullet \vec{n}}{\|\vec{n}\|^2}\vec{n}$, där $\vec{n}$ är en normalvektor till planet.

Från ekvationen kan vi avläsa en normalvektor $\vec{n} = \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$, så

$$P\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} - \frac{\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} \bullet \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}}{2^2 + 1^2 + 1^2}\begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} - \frac{2x_1 + x_2 + x_3}{6}\begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$$

vilket är lika med

$$\begin{pmatrix} x_1 - \dfrac{2x_1+x_2+x_3}{3} \\ x_2 - \dfrac{2x_1+x_2+x_3}{6} \\ x_3 - \dfrac{2x_1+x_2+x_3}{6} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \dfrac{x_1-x_2-x_3}{3} \\ \dfrac{-2x_1+5x_2-x_3}{6} \\ \dfrac{-2x_1-x_2+5x_3}{6} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1/3 & -1/3 & -1/3 \\ -1/3 & 5/6 & -1/6 \\ -1/3 & -1/6 & 5/6 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix}.$$

Från detta får vi standardmatrisen.

Svar: $\begin{pmatrix} 1/3 & -1/3 & -1/3 \\ -1/3 & 5/6 & -1/6 \\ -1/3 & -1/6 & 5/6 \end{pmatrix}$.

b) En sådan vektor ska alltså varken ligga i planet eller vara ortogonal mot det. Den ska alltså varken uppfylla planets ekvation eller vara en normalvektor. Detta gäller t. ex. för $\vec{v} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$.

Svar: T. ex. $\vec{v} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$.

Lösning till problem 5. Vi gör a) och b) samtidigt: Vi sätter in de fyra vektorer som kolonner i an koefficientmatris och den sista vektorn som högerled:

$$\left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 1 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 3 \\ 1 & -1 & 1 & 1 & 2 \end{array}\right) \begin{array}{c} -1 \\ -1 \\ \\ \end{array} \sim \left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 1 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -1 & 3 \\ 0 & -2 & 0 & 0 & 2 \end{array}\right) \begin{array}{c} \\ \\ \\ -\frac{1}{2} \end{array} \sim \left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 1 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -1 & 3 \end{array}\right) \begin{array}{c} \\ -1 \\ \\ 2 \end{array} \begin{array}{c} \\ \\ \\ -1 \end{array} \sim$$

$$\left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 0 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 6 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & -3 \end{array}\right) \begin{array}{c} \\ \\ -1 \\ -1 \end{array} \sim \left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 0 & 0 & 0 & -2 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 6 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & -3 \end{array}\right)$$

Då vi ser ett ledande element i varje kolonn och rad i koefficientmatrisen är $\underline{u} = (\vec{u}_1, \vec{u}_2, \vec{u}_3, \vec{u}_4)$ en bas. Koordinatorna för $\vec{v}$ i denna bas blir då:

$$(\vec{v})_{\underline{u}} = \begin{pmatrix} -2 \\ -1 \\ 6 \\ -3 \end{pmatrix}.$$

Lösning till problem 6. a) Vi beräknar determinanten genom att använda räkneregler för determinanter:

$$\begin{vmatrix} 3 & 7 & -5 & -2 \\ 4 & 2 & 0 & -6 \\ 0 & 2 & 0 & -1 \\ -9 & 2 & 3 & 6 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 3 & 3 & -5 & -2 \\ 4 & -10 & 0 & -6 \\ 0 & 0 & 0 & -1 \\ -9 & 14 & 3 & 6 \end{vmatrix} \overset{[R3]}{=} \begin{vmatrix} 3 & 3 & -5 \\ 4 & -10 & 0 \\ -9 & 14 & 3 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 3 & 10,5 & -5 \\ 4 & 0 & 0 \\ -9 & -8,5 & 3 \end{vmatrix}$$

$$2 \qquad\qquad 2,5$$

$$= (-4) \cdot \begin{vmatrix} 10,5 & -5 \\ -8,5 & 3 \end{vmatrix} = (-4) \cdot (10,5 \cdot 3 - 5 \cdot 8,5) = 44.$$

b) Vi har också räkneregler av typen

$$\det(BA^{-1}+CA^{-1}) = \det((B+C)A^{-1}) = \det(B+C)\det(A^{-1}) = \frac{\det(B+C)}{\det(A)} = \frac{\det(B+C)}{44}.$$

Så nu hittar vi $B+C$ och dennas determinant:

$$B+C = \begin{pmatrix} 5 & 6 & -3 & 4 \\ 3 & -1 & 0 & 1 \\ 2 & 2 & -3 & -2 \\ -2 & -4 & 4 & 2 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} -2 & -3 & 1 & -5 \\ -1 & 4 & 1 & 4 \\ 0 & 0 & -1 & -2 \\ 1 & 1 & 1 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 & 3 & -2 & -1 \\ 2 & 3 & 1 & 5 \\ 2 & 2 & -4 & -4 \\ -1 & -3 & 5 & 3 \end{pmatrix}$$

och

$$\begin{vmatrix} 3 & 3 & -2 & -1 \\ 2 & 3 & 1 & 5 \\ 2 & 2 & -4 & -4 \\ -1 & -3 & 5 & 3 \end{vmatrix} \begin{matrix} \\ \\ \\ 2\,2\,3 \end{matrix} = \begin{vmatrix} 0 & -6 & 13 & 8 \\ 0 & -3 & 11 & 11 \\ 0 & -4 & 6 & 2 \\ -1 & -3 & 5 & 3 \end{vmatrix} \overset{[K1]}{=} \begin{vmatrix} -6 & 13 & 8 \\ -3 & 11 & 11 \\ -4 & 6 & 2 \end{vmatrix} \begin{matrix} \\ -2\,-1 \\ \\ \end{matrix} =$$

$$\begin{vmatrix} 0 & -9 & -14 \\ -3 & 11 & 11 \\ -1 & -5 & -9 \end{vmatrix} \begin{matrix} \\ -3 \\ \\ \end{matrix} = \begin{vmatrix} 0 & -9 & -14 \\ 0 & 26 & 38 \\ -1 & -5 & -9 \end{vmatrix} = (-1)\cdot((-9)\cdot 38 - 26\cdot(-14)) = -22.$$

Så svaret blir $\det(BA^{-1}+CA^{-1}) = \dfrac{-22}{44} = -\dfrac{1}{2}$.

Lösning till problem 7. Låt A och B vara de två närmaste punkterna (på respektive ℓ och k). Vektorn som pekar mellan dessa två kan beskrivas som

$$\overrightarrow{AB} = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix} + s\begin{pmatrix} 2 \\ -1 \\ 2 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 2 \\ -1 \\ 0 \end{pmatrix} - t\begin{pmatrix} 1 \\ 3 \\ -1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1+2s-t \\ 2-s-3t \\ 2+2s+t \end{pmatrix}$$

för några s och t som vi vill hitta. Vi vet att denna vektor måste vara ortogonal mot båda linjerna vilket betyder att skalärprodukten med riktningsvektorerna måste vara 0:

$$\begin{cases} \begin{pmatrix} -1+2s-t \\ 2-s-3t \\ 2+2s+t \end{pmatrix} \bullet \begin{pmatrix} 2 \\ -1 \\ 2 \end{pmatrix} = 0 \\ \begin{pmatrix} -1+2s-t \\ 2-s-3t \\ 2+2s+t \end{pmatrix} \bullet \begin{pmatrix} 1 \\ 3 \\ -1 \end{pmatrix} = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} 9s + 3t = 0 \\ -3s - 11t = -3 \end{cases} \begin{matrix} \\ 3 \end{matrix} \Leftrightarrow \begin{cases} -30t = -9 \\ -3s - 11t = -3 \end{cases}$$

vilket ger $t = 3/10$ och $s = -1/10$. Vilket ger punkterna:

$$B = (1+2s, 1-s, 2+2s) = (8/10, 11/10, 18/10)$$

och

$$A = (2+t, -1+3t, -t) = (23/10, -1/10, -3/10).$$

Avståndet mellan dess blir:

$$\left\| \tfrac{1}{10}\begin{pmatrix} 8-23 \\ 11-(-1) \\ 18-(-3) \end{pmatrix} \right\| = \tfrac{1}{10}\sqrt{(-15)^2+12^2+21^2} = \frac{\sqrt{810}}{10} = \frac{9}{\sqrt{10}}.$$

Lösning till problem 8. a) Anta de är linjärt beroende. Då finns c_i så att $c_1\vec{v}_1 + \cdots c_k\vec{v}_k = \vec{0}$ men inte alla c_i är 0 (också kallat en linjär relation). Vi ser nu att

$$\vec{0} = T(\vec{0}) = T(c_1\vec{v}_1 + \cdots + c_k\vec{v}_k) = c_1T(\vec{v}_1) + \cdots + c_kT(\vec{v}_k).$$

Det sista ekvationstecken är upprepat användning av definitionen av att T är linjär. Detta ger en linjär relation för vektorerna $T(\vec{v}_1), \ldots, T(\vec{v}_k)$ och därmed visar denna att också dessa är linjärt beroende.

b) Anta nu att uppsättningen $\vec{v}_1, \ldots, \vec{v}_k$ är linjärt ***o***beroende, och att vi har en lösning $c_1T(\vec{v}_1) + \cdots + c_kT(\vec{v}_k) = \vec{0}$. Målet är då att visa att $c_1 = c_2 = \cdots = c_k = 0$. Vi använder igen att T är linjär (som ovan) till att se att

$$T(c_1\vec{v}_1 + \cdots + c_k\vec{v}_k) = \vec{0} = T(\vec{0}),$$

men då T är antagit injektiv betyder detta att

$$c_1\vec{v}_1 + \cdots + c_k\vec{v}_k = \vec{0}.$$

Då dessa vektorer är linjärt oberoende vet vi att detta enbart gäller om $c_1 = c_2 = \cdots = c_k = 0$. $\square$